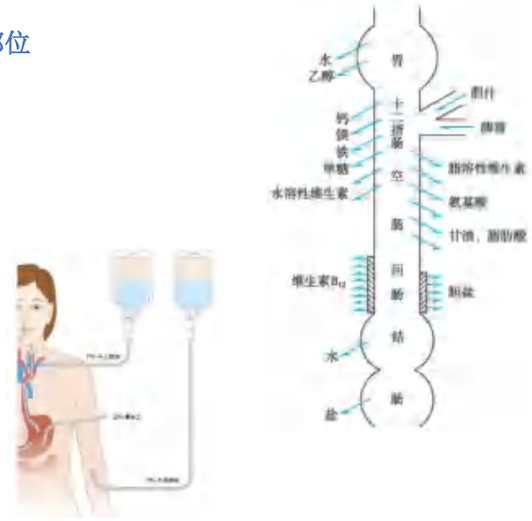
核心精讲·肠内吸收（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、吸收部位



1.小肠是吸收的主要部位 ①

①多数食物在小肠已被分解为小分子物质（胰酶）

②食物在小肠停留时间长

③小肠黏膜绒毛有丰富的毛细血管和淋巴管

④小肠的三级放大结构使其表面积巨大 ②

小肠上部是消化吸收的主要部位

串：高位小肠瘘、短肠综合征等需肠外营养 ③

肠子很短不利于消化吸收

（不经过胃肠道、把营养液直接输入静脉）

2.小肠的吸收部位和方式

	抓规律	记特殊
吸收部位	**小肠上部（十二指肠、空肠上段）**	**回肠：$VitB_{12}$（需内因子）、胆盐/胆汁酸盐** 延毕回家
吸收方式 ④ 血管 2 个字——中短链 淋巴管 3 个字——长链	血液	**淋巴液：VitA、D、E、K 和脂类消化产物（除开中短链脂肪酸）** 脂类:脂肪、胆固醇、磷脂 因食物长链脂肪酸多，因此脂类吸收以淋巴液为主 （淋巴液：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫）

二、水溶性维生素的吸收

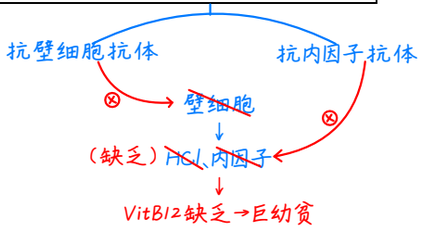
1.多数水溶性维生素：依赖 Na^+的同向转运体

低密度脂蛋白

2.**$VitB_{12}$：受体介导入胞**（受体介导入胞转运 LDL、运铁蛋白、维生素 B_{12} 转运蛋白）地铁12号线

胃	$VitB_{12}$ 与 **R 蛋白**结合（主要）
	$VitB_{12}$ 与内因子结合（内因子与 $VitB_{12}$ 的亲合力比 R 蛋白小）
肠	$VitB_{12}$ 与内因子结合（胰蛋白酶将 $VitB_{12}$ 与 R 蛋白分开）
内因子缺乏、胃酸缺乏、或胰蛋白酶缺乏等均可致 **$VitB_{12}$ 缺乏** （需注意：胃酸缺乏不能等同于胃酸减少，如慢性萎缩性胃炎中的 A 型胃炎胃酸缺乏、而 B 型胃炎胃酸正常或减少）少量胃酸就可以给VitB12解除束缚		

不会合并巨幼贫



① 消化道不同部位所吸收的物质和吸收速度是不同的，这主要取决于消化道各部位的组织结构（结构决定功能），以及食物在各部位被消化的程度和停留时间。
①.食物在口腔和食管内一般不被吸收
②.食物在胃内的吸收很少，但胃能吸收乙醇和少量水
③.小肠是吸收的主要部位，糖类、蛋白质和脂肪的消化产物大部分在十二指肠和空肠被吸收；回肠具有其独特的功能，即能吸收胆盐和VitB12。
食物中的大部分营养在到达回肠时，通常已被吸收完毕，因此回肠是吸收功能的储备部分。
④.大肠可吸收的主要是水和盐类，大肠一般吸收大肠内容物中80%的水和90%的Na+、Cl-

② 正常成年人的小肠长4-5m。小肠内面黏膜具有许多环状皱壁，皱壁上有大量绒毛，绒毛长0.5~1.5mm。每一条绒毛的外表面是一层柱状上皮细胞，每一柱状上皮细胞的顶端膜上约有1700条微绒毛。由于环状皱壁、绒毛和微绒毛的存在，最终使得小肠的吸收面积比同样长短的简单圆筒的面积增加约600倍，具有巨大的吸收面积。
此外食物在小肠内停留的时间较长（3-8h），且食物已被消化为适于吸收的小分子物质。

③ 理顺知识点：
①.高位小肠瘘，由于小肠主要的吸收部位是在小肠上部，影响营养物质的吸收，需要肠外营养，而如果是低位小肠瘘不会很大程度上影响吸收，无需肠外营养
②.短肠综合症，小肠肠道变得很短，此时，肠道有效吸收面积将显著减少，小肠吸收不充分，需要求助肠外营养

④ 营养物质可通过两条途径进入血液或淋巴：
①.跨细胞途径，即通过柱状上皮细胞的顶端膜进入细胞，再通过细胞基底侧膜进入血液或淋巴
②.细胞旁途径，即通过相邻上皮细胞之间的紧密连接进入细胞间隙，然后转入血液或淋巴。

5

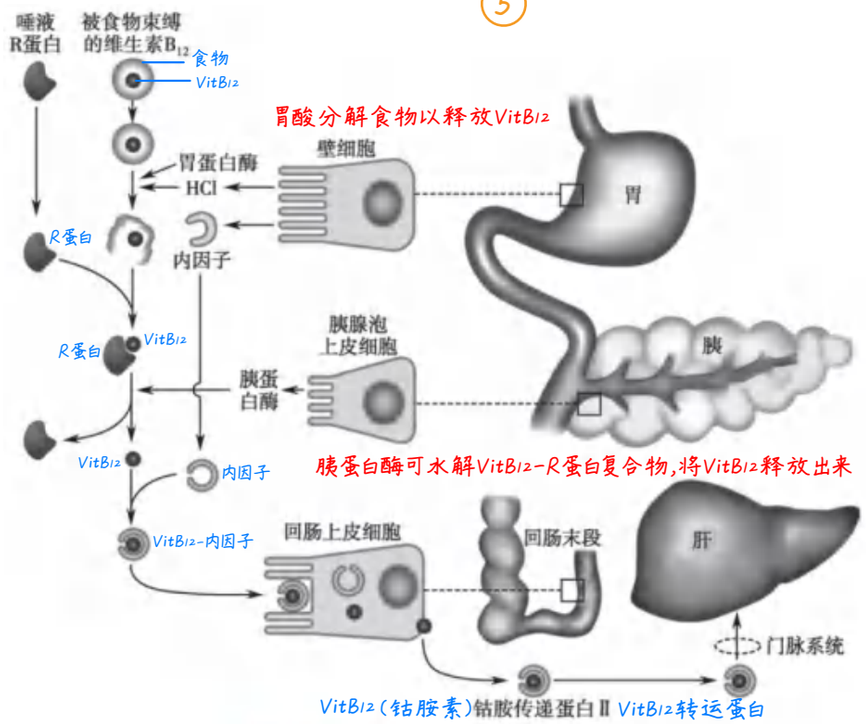


图 6-18　小肠黏膜对维生素 B_{12} 的吸收

5 理顺知识点:存在于食物中的大多数VitB12是与蛋白质结合的
①.在胃中,胃蛋白酶消化蛋白质的作用和胃内的低pH环境(HCl作用),使得VitB12能从结合的形式释放出来,游离的VitB12迅速与一种称为R蛋白的糖蛋白结合。
R蛋白存在于唾液和胃液中,它能在很宽的pH范围内与VitB12紧密结合。
胃壁细胞分泌内因子是VitB12结合蛋白,但内因子与VitB12结合的亲和力比R蛋白小,因此胃中大多数VitB12与R蛋白结合。

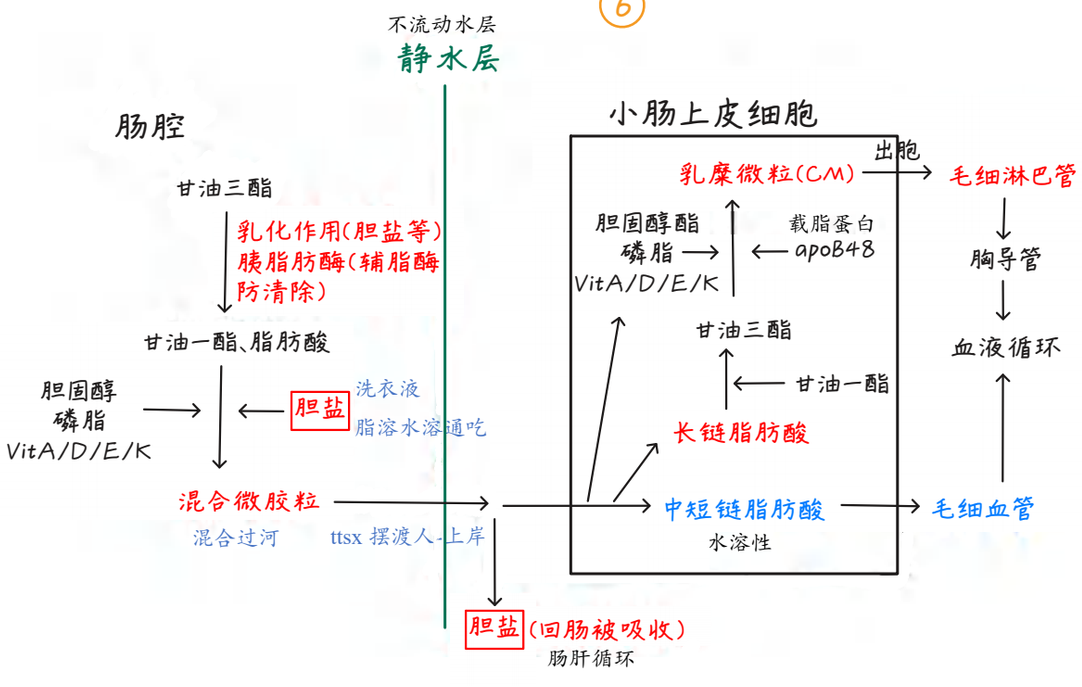
②.随后结合形成的复合物来到肠道,胰液中的胰蛋白酶可在R蛋白与VitB12的连接处降解这一复合物,将VitB12释放出来。随后,游离的VitB12与内因子结合,此时该复合物可高度抵抗胰蛋白酶的消化。
而回肠上皮细胞的顶端膜含有能识别和结合内因子-VitB12复合物的受体蛋白,转运B12到肠上皮细胞中。

复习:
内因子是壁细胞在分泌胃酸的同时,分泌出的一种糖蛋白。其有两个活性部位

一个活性部位与进入胃内的VitB12结合,形成内因子-VitB12复合物,可保护VitB12免遭肠内水解酶的破坏,
一个活性部位在其复合物运行至回肠末端时,与回肠黏膜细胞膜的相应受体结合,促进VitB12的吸收。

三、脂溶性维生素和脂类消化产物的吸收

6



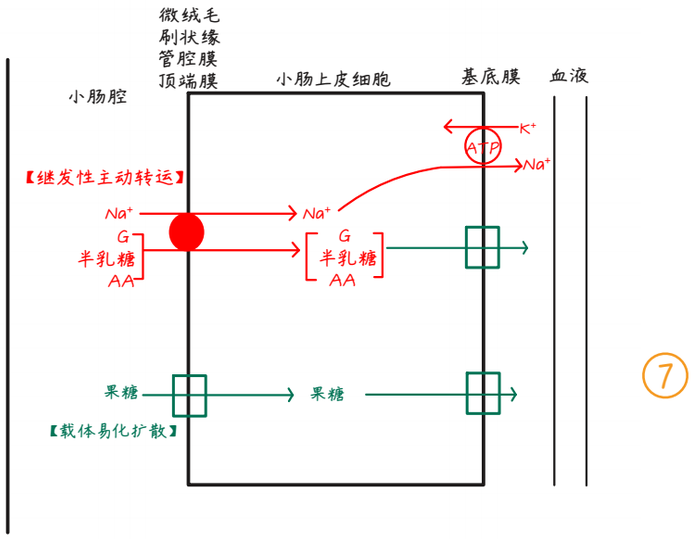
6 理顺知识点:

在小肠内,脂类的消化产物脂肪酸、一酰甘油、胆固醇等很快与胆汁中的胆盐形成混合微胶粒。由于胆盐的双嗜特性,它能携带脂肪消化产物通过覆盖小肠黏膜上皮细胞表面的静水层到达上皮细胞表面。在这里一酰甘油、脂肪酸和胆固醇等从混合微胶粒释放,透过上皮细胞脂质膜而进入细胞。

长链脂肪酸及一酰甘油被吸收后,在肠上皮细胞的内质网中大部分重新合成为甘油三酯,并与细胞中生成的载脂蛋白apoB48合成乳糜微粒CM。乳糜微粒CM形成后即进入高尔基体中,被质膜结构包裹而形成囊泡。当囊泡移行至细胞底侧膜时便与细胞膜融合,以出胞的方式释放其中的乳糜微粒,进入细胞间液的乳糜微粒再扩散入淋巴循环。

中、短链甘油三酯水解产生的脂肪酸和一酰甘油,在肠上皮细胞中不再变化,它们是水溶性的,可直接扩散出细胞的基底膜侧进入血液循环而不进入淋巴循环。
且由于膳食中的动、植物油中含有15个以上碳原子的长链脂肪酸较多,所以脂肪的吸收途径以淋巴为主。

四、单糖和氨基酸（或寡肽）的吸收



⑦

①二、三肽等寡肽为 H^+-继发性主动转运，且比氨基酸吸收更快（寡人爱卿更快）

②氨基酸的吸收速度：中性＞碱性＞酸性（中间酸）

③单糖的吸收速度：己糖（半乳糖和葡萄糖＞果糖＞甘露糖半个葡萄果然甘甜）＞戊糖如核糖

⑦ 强调:吸收实际上是指营养物质入血或者入淋巴,但考研常考从肠腔吸收入细胞这个过程。

五、铁和钙的吸收

	⑧ 铁的吸收	钙的吸收 ⑨
促进吸收	①需求量：服用相同剂量的铁、缺铁患者比正常人铁的吸收量高 ②**HCl（溶解）**：胃大部切除术、A型胃炎等也可致缺铁贫 ③**VitC（还原）**：将 Fe^{3+}（食物以三价铁为主）还原为 Fe^{2+}	①需求量 ②**HCl（溶解）** ③**VitD（最重要）** ④**乳酸、葡萄糖、脂肪酸、氨基酸**牛奶里都有（孩子要补钙锁定蓝瓶钙、蓝瓶钙好喝的钙、葡萄糖酸钙口服溶液、哈药六厂…） 需注意：肠腔的脂肪酸与 Ca^{2+} 形成**钙皂**→利于 Ca^{2+} 在肠道吸收（把钙抓住别让它跑）；而急性重症胰腺炎脂肪坏死→脂肪酸与血液的 Ca^{2+} 形成钙皂→低钙血症在血液里形成钙皂
抑制吸收	谷类、乳类、茶（谷乳茶）《外科》:磷酸钙结石、草酸钙结石	**草酸、磷酸、植酸**（少吃菠菜、多喝牛奶）(吃菠菜前要 chāo 几道水、否则它们与钙形成沉淀，估计大力水手的肌肉都是沉淀)
其它	**吸收（2价）→运输（3价）→利用（2价）→储存（3价）** xi yun li chu	食物的钙多数随粪便排出

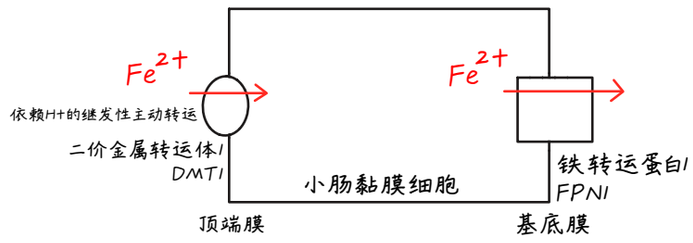
肠腔：脂肪酸 + Ca^{2+} ↓ 钙皂

胃大部切除术、A型胃炎破坏了壁细胞 → 内因子↓→巨幼贫；HCl↓→缺血贫

此时更容易发生巨幼贫,因为体内的铁主要来源于衰老红细胞,并非体外吸收

缺铁贫更主要的原因是慢性失血而非盐酸缺乏

⑧ 铁主要是在小肠上部被吸收,吸收过程包括黏膜细胞从肠腔摄取铁和向血浆转运铁两个过程,都是需要消耗能量的主动转运过程,需要始终转运蛋白的参与。



黏膜细胞内没有被转出到血液中的无机铁,可被氧化为三价铁离子,并与细胞内的脱铁铁蛋白结合成铁蛋白,暂时存储在细胞内,以后缓慢向血液中释放,最终未被利用的黏膜细胞内的铁会随着黏膜细胞的更新而脱落,排出体外。

⑨ ①.食物中的钙20%-30%被吸收,大部分随着粪便排出,且食物中的钙必须变为Ca2+才能被吸收,影响Ca2+吸收的主要因素是VitD和机体对钙的需求量。

②.钙盐只有在水溶液状态(如CaCl2、葡萄糖酸钙溶液),且在不被肠腔中其他任何物质沉淀的情况下,才能被吸收。所以肠内容物的酸度对钙的吸收有重要影响,在pH值约为3时,钙呈离子化状态,吸收最好。

③.脂肪食物中对钙的吸收有促进作用,脂肪分解释放的脂肪酸,可与Ca2+结合成钙皂,钙皂可与胆汁酸结合,形成水溶性复合物而被吸收。(感性认识为在肠腔中形成钙皂,抓住钙别让它跑了,有利于吸收)

真题解析·肠内吸收

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N125-126 B
   A.脂肪酸
   B.磷酸盐
   C.维生素 D
   D.维生素 C
   对钙吸收有阻碍作用的是
   对铁吸收有促进作用的是

2. 2014N13 A 以下食物消化产物中，经小肠黏膜绒毛中毛细淋巴管吸收的是
   A.葡萄糖及其他单糖
   B.各种氨基酸及寡肽
   C.短链脂肪酸和甘油一酯
   D.长链脂肪酸和甘油一酯



3. 2015N13 A 以下选项中，在回肠被吸收的主要为
   延毕回家
   A.Fe^{2+}
   B.Ca^{2+}
   C.胆固醇
   D.维生素 B_{12}

4. 2017N8 A 以下关于肠吸收脂肪说法中，正确的是
   A.吸收后与胆盐结合成混合微胶粒 吸收前
   B.中、短链脂肪酸通过淋巴管吸收 长链脂肪酸通过淋巴管吸收
   C.胆盐随胆固醇进入上皮细胞 延毕回家
   D.长链脂肪酸在上皮细胞重新合成甘油三酯

5. 2020N9 A 能运载脂肪分解产物通过肠上皮表面静水层以利于其吸收的物质是
   混合过河
   A.载脂蛋白
   B.乳糜微粒
   C.混合微胶粒
   D.脂溶性维生素

思维导图·肠内吸收

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:1-5 BD D D D C